

EchoDrop

Anonymous Multimedia Messaging Platform

Created by:

Djukallita Tafiana D.

2406416573

Kayla Joanna

2406487014

Safina Amarani

2406415665

Thalita Salma Artanti

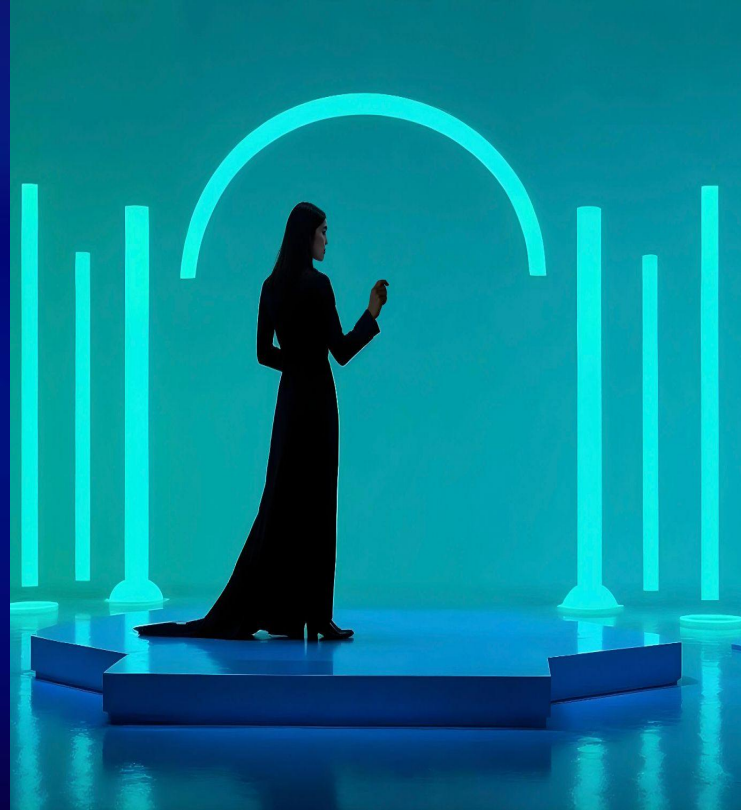
2406419354

What is EchoDrop?

EchoDrop adalah platform web anonymous messaging yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pesan secara anonim dalam bentuk text message, image attachment, dan spotify song attachment

Fitur Utama:

- Guest dapat melihat global feed pesan
- Guest dapat melakukan search pesan
- User harus register/login untuk membuat pesan
- User dapat attach lagu dari Spotify API
- User dapat upload gambar
- Sistem menyimpan dan mencari pesan secara efisien menggunakan PostgreSQL + Redis



o1 System Architecture

1. Log in/register page

EchoDrop

Where anonymous hearts leave their soundtrack

Login

Belum punya akun? [Register](#)

2. Submit letter

Send your message



kaminsight

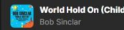
kangen GL

Is It The Answer



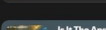
Is It The Answer?

Realty Club



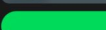
A Sorrowful Reunion

Realty Club



World Hold On (Children of the Sky) - Radio Edit

Bob Seneca



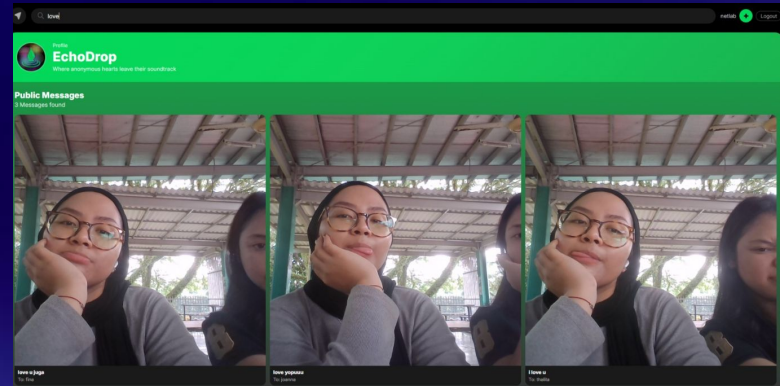
Is It The Answer?

Realty Club

-03:51

Submit

3. Home display + filter search





PostgreSQL

Antarmuka pengguna untuk login, melihat feed, membuat pesan, dan melakukan pencarian.

Backend API

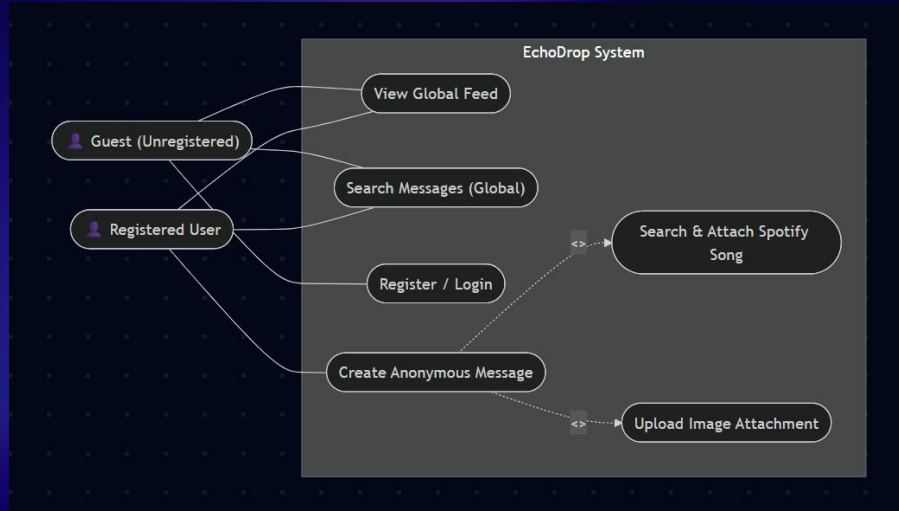
Menangani business logic seperti autentikasi, validasi data, integrasi API, dan query database

PostgreSQL

Database utama untuk menyimpan data permanen seperti user, message, dan media attachment.

Redis

Caching global feed dan rate limiting anti spam



Guest

- view global feed
- search messages by keyword

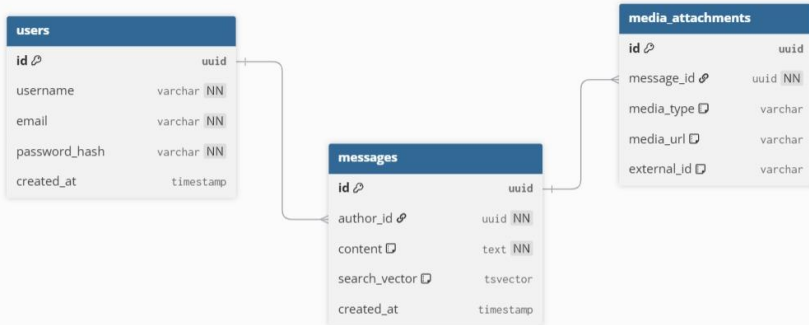
Registered User

- login/register
- create message
- attach song
- upload image

Use Case Diagram

Sistem membatasi fitur create message hanya untuk user yang telah login untuk mencegah spam dan menjaga kontrol akses.

Database Design (ERD)



Users	Menyimpan informasi akun pengguna.
Messages	Menyimpan isi pesan anonim.
Media Attachments	Menyimpan metadata file gambar maupun lagu Spotify.

Relasi antar tabel

- Satu user dapat memiliki banyak message (1:N)
- Satu message dapat memiliki banyak media attachment (1:N)

Table Schema Detail

Table Users

- id (UUID, PK)
- Username
- Email
- Password_hash
- created_at

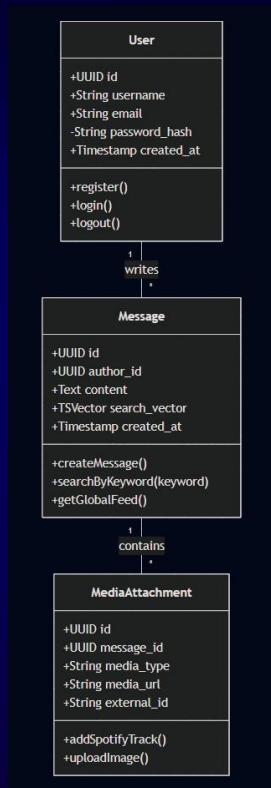
Table Messages

- id (UUID, PK)
- author_id (FK)
- content
- search_vector: PostgreSQL Full Text Search.
- created_at

Table Media_Attachments

- id (UUID, PK)
- message_id (FK)
- media_type
- media_url
- external_id

Class Diagram



User

- register()
- login()
- logout()

Message

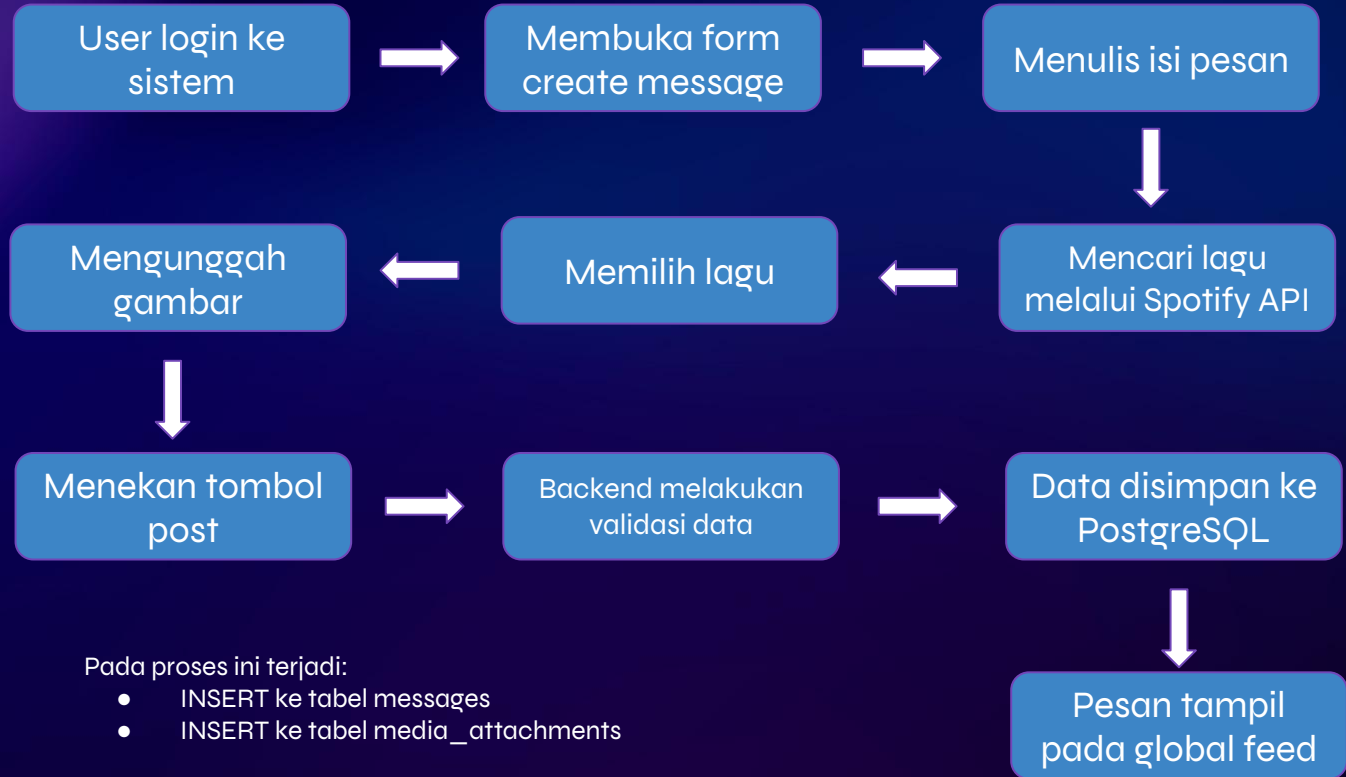
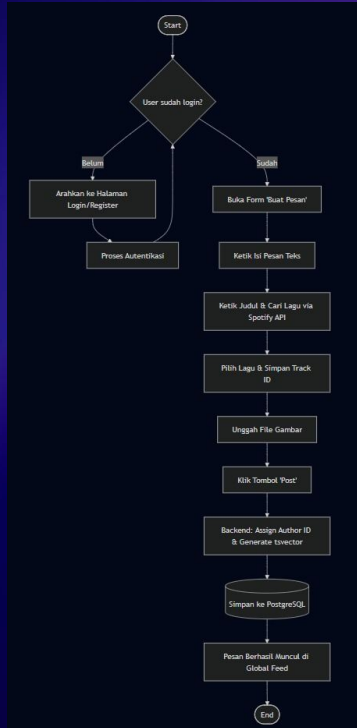
- createMessage()
- searchByKeyword()
- getGlobalFeed()

MediaAttachment

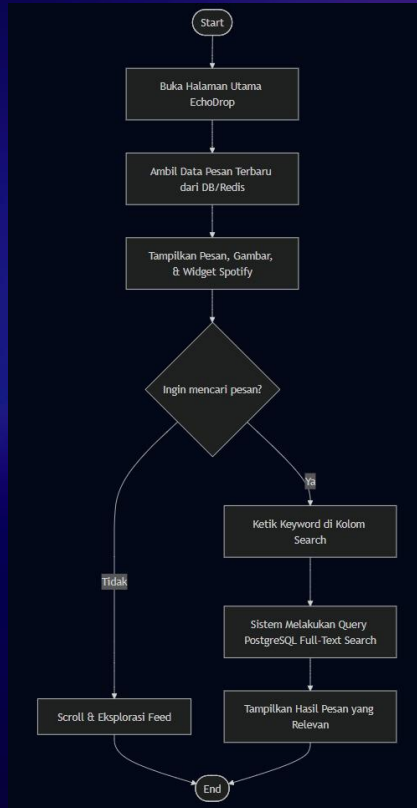
- uploadImage()
- addSpotifyTrack()

Diagram ini menunjukkan hubungan antar object dalam aplikasi dan menggambarkan bagaimana implementasi aplikasi berinteraksi dengan database.

Create Message Flow



Search Flow



User membuka halaman utama

Sistem mengambil cache feed dari Redis

User memasukkan keyword pencarian

Sistem menampilkan hasil pesan yang relevan

PostgreSQL melakukan full-text search

Query search menggunakan PostgreSQL Full Text Search agar lebih efisien dibanding pencarian LIKE biasa

Database Optimization (Redis)



Redis digunakan sebagai database pendukung untuk meningkatkan performa sistem.

Caching Global Feed

Redis menyimpan data feed yang sering diakses agar backend tidak selalu melakukan query ke PostgreSQL.

Manfaat:

- Response lebih cepat
- Mengurangi beban database

Rate Limiting

Redis membatasi jumlah request pengiriman pesan dari satu IP/user dalam periode tertentu. Misal 5 pesan per menit.

Manfaat:

- Mencegah spam
- Menjaga stabilitas sistem

Thank You!